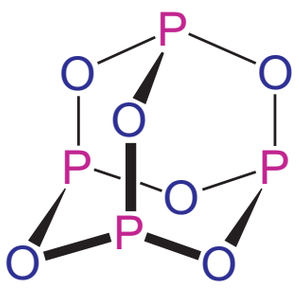
பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடின் பயன்கள்

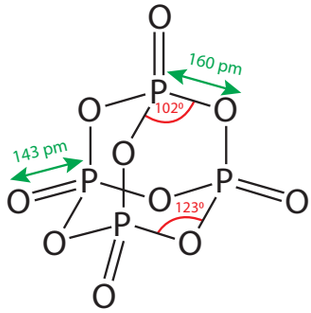
பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு ஒரு சிறந்த குளோரினேற்றக் காரணியாகும். இது ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதிகளை குளோரின் அணுக்கள் கொண்டு பதிலீடு செய்யப் பயன்படுகிறது.



படம் 3.6 P_4O_6ன் வடிவமைப்பு

3.1.11 பாஸ்பரஸின் ஆக்ஸைடுகள் மற்றும் ஆக்ஸோஅமிலங்களின் அமைப்பு வாய்ப்பாடுகள்

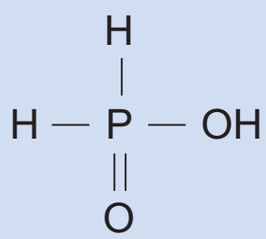
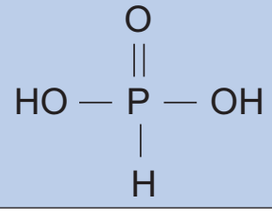
பாஸ்பரஸ் ஆனது பாஸ்பரஸ் ட்ரை ஆக்சைடு, மற்றும் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. பாஸ்பரஸ் ட்ரை ஆக்சைடில் நான்கு பாஸ்பரஸ் அணுக்கள் நான்முகியின் மூலைகளிலும், ஆறு ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள் விளிம்புகளிலும் அமைந்துள்ளன. P-O பிணைப்பு நீளம் 165.6pm இது P-O (184 pm) ஒற்றை பிணைப்பின் நீளத்தை விட குறைவாகும். pπ-dπ பிணைப்பின் காரணமாக இதில் குறிப்பிடத்தகுந்தளவு இரட்டை பிணைப்புத் தன்மை உருவாகிறது.



படம் 3.7 P_4O_{10}ன் வடிவமைப்பு

P_4O_{10} மூலக்கூறில் ஒவ்வொரு பாஸ்பரஸ் அணுவும் மூன்று ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுடன் மூன்று பிணைப்புகளையும், கூடுதலாக ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவுடன் ஈதல் சகப்பிணைப்பையும் உருவாக்குகின்றன. முனைய P–O பிணைப்பின் நீளம் 143 pm, இது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒற்றை பிணைப்பு நீளத்தைவிட குறைவான மதிப்பாகும். ஆக்ஸிஜன் அணுவின் நிரம்பிய p ஆர்பிட்டால்களும், பாஸ்பரஸின் காலியான d ஆர்பிட்டாலும் மேற்பொதிவதே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம்.

பாஸ்பரஸின் ஆக்ஸோஅமிலங்களின் அமைப்பு வாய்ப்பாடுகள்:

பெயர்	வாய்ப்பாடு	அமைப்பு வாய்ப்பாடு
ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் அமிலம்	H_3PO_2	
ஆர்த்தோ பாஸ்பரஸ் அமிலம்	H_3PO_3	

XII U3-P-block.indd 81 21-12-2022 18:33:42